



南开大学
Nankai University

南开大学人工智能学院课件

第一章 机器人学概论

《机器人学导论》

韩建达 教授

Email: hanjianda@nankai.edu.cn



1.1 机器人的定义



1.2 机器人的发展历程



1.3 机器人的分类



1.4 机器人技术的发展



1.5 《机器人学导论》课程信息



1.6 机器人机构简介

20世纪80年代: “Every home will have a computer”



学习计算机的知识是必要的

21世纪30年代: Every home will have a robot ?



学习机器人的知识是必要的

1.1 机器人的定义：多种多样的机器人

➤ 多种多样的机器人



- **ISO 8373:2021 Robotics** (the International Organization for Standardization, ISO)
- **Robot:** programmed actuated mechanism with a degree of autonomy to perform locomotion, manipulation or positioning. (机器人是一种具有一定自主性、可编程的主动驱动机构，用于执行移动、操作或定位)
 - 机器人是一种机械装置，能驱动自身运动进而具有作用于物理世界的行为能力；其作业模式：可编程（程控）、自主，当然也可以是“程控/遥控+局部自主”。
 - Note 1: A robot includes the control system
 - Note 2: Examples of mechanical structure of robots are manipulator, mobile platform and wearable robot.

传统机器人的机械本体包括三种机构形态：操作臂、移动、可穿戴，以及它们的组合

- **Autonomy**: ability to perform intended tasks based on current state and sensing, without human intervention (能够基于当前状态和感知, “无需” 人工干预即可执行既定任务的能力)。
 - Note 1: For a particular application, degree of autonomy can be evaluated according to the quality of decision-making and independence from human.
- **Control system/robot controller**: set of hardware and software components implementing logic and power control, and other functions which allow monitoring and controlling of the behaviour of a robot and its interaction and communication with other objects and humans in the environment (一套硬件和软件组件, 用于实现逻辑控制、动力控制及其他功能, 能够监控和调节机器人的行为, 并协调机器人与环境中其他物体及人类之间的交互与通信)。

1.1 机器人的定义：机器人的三种本体形态



操作臂

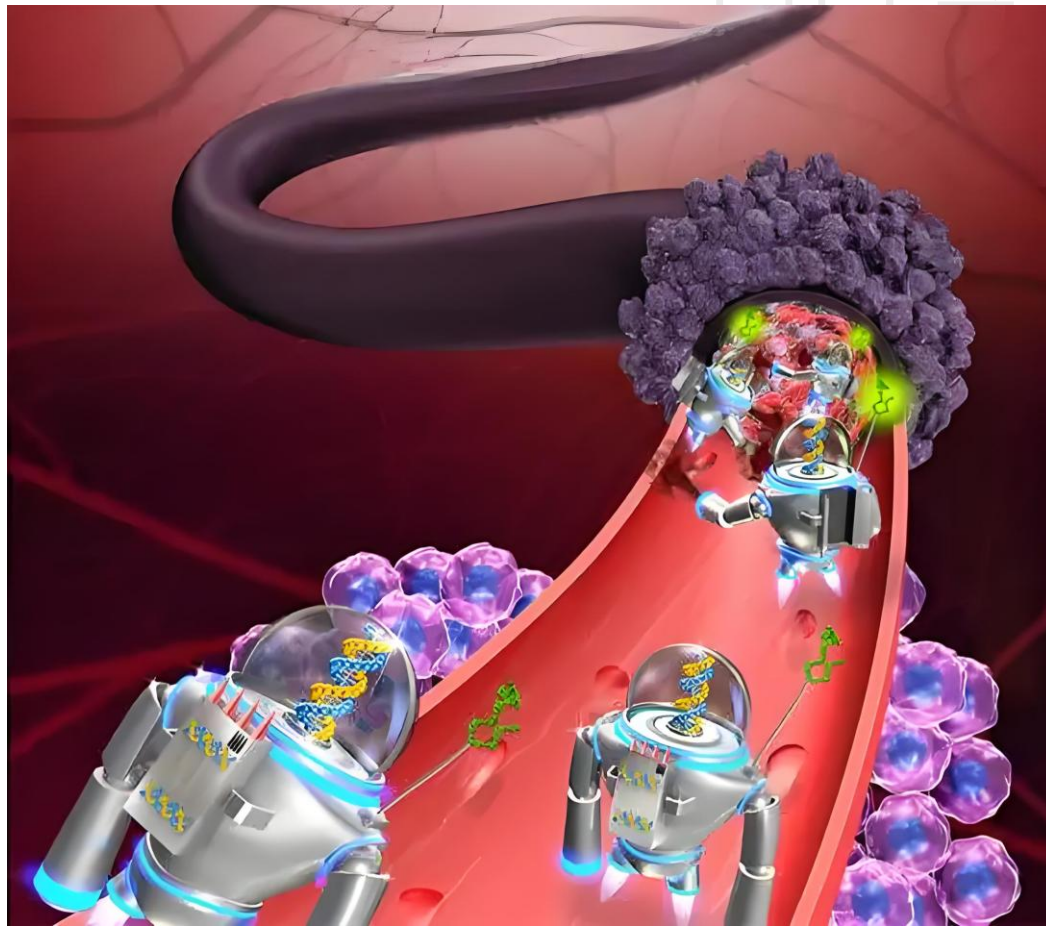


移动



可穿戴

1.1 机器人的定义：机器人的本体形态



微纳机器人



多指/仿人手

➤ 能够称其为机器人的必要条件：机械装置 + 主动驱动 + 控制（可编程/程控、遥控、自主）

➤ 机器人在“行为”层面上辅助人、代替人

➤ 人工智能？



人工智能机器人？

聊天机器人？

➤ 人工智能Apps：在“信息”层面上辅助人、代替人

➤ 人工智能+机器人 = 大脑 + 肢体

机器人是人工智能的“执行器”

- 机器人相关定义的国际标准: **ISO 8373:2021(en) Robotics — Vocabulary**, 参见网址

<https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso:8373:ed-3:v1:en>

其中包含几乎所有和机器人相关概念的标准化解释



1.1 机器人的定义



1.2 机器人的发展历程



1.3 机器人的分类



1.4 机器人技术的发展



1.5 《机器人学导论》课程信息



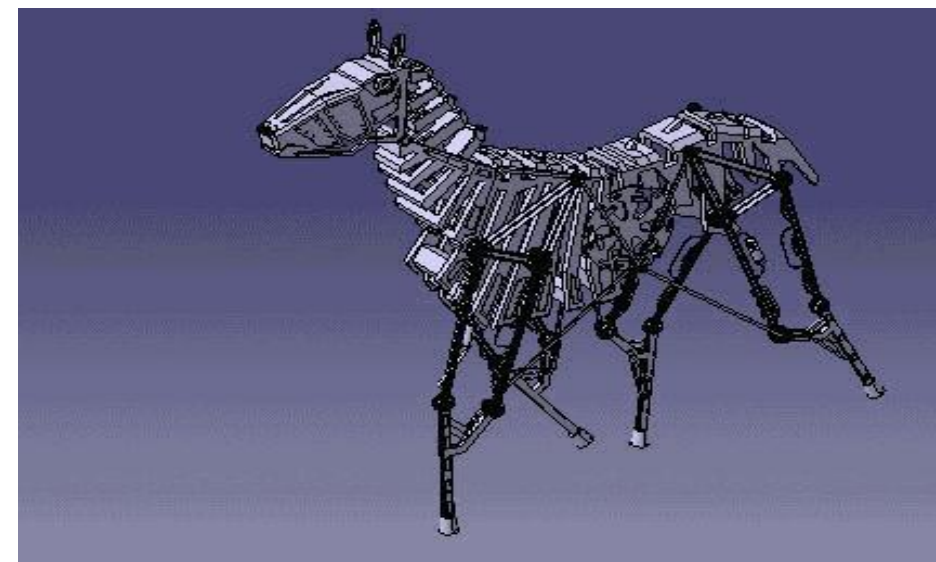
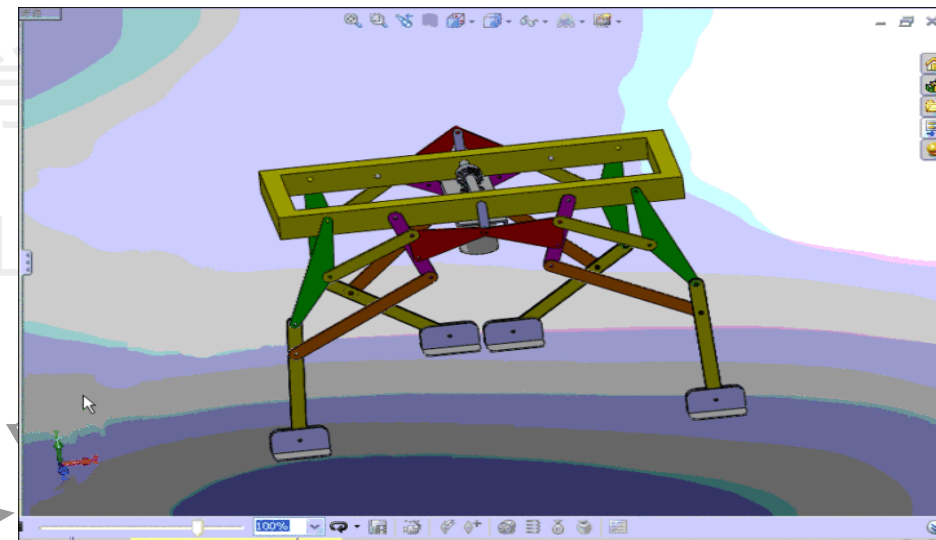
1.6 机器人机构简介

1.2 机器人的发展历程：古代的“仿生”萌芽

木牛



流马



1.2 机器人的发展历程：早期的幻想

- 1920年捷克斯洛伐克作家卡雷尔·卡佩克 (Karel Capek) 科幻剧《罗萨姆的万能机器人》(Rossum's Universal Robots) 把捷克语“Robota”写成了“Robot”，“Robota”是农奴的意思，被当成了机器人的起源。



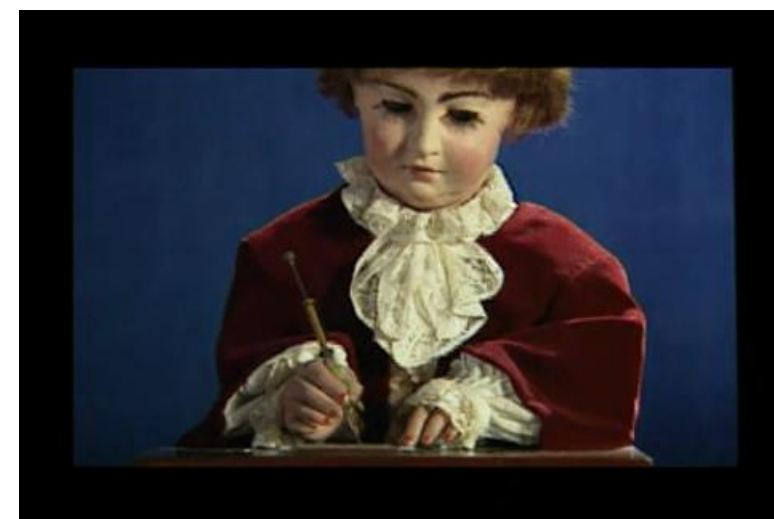
1980年代初的《星球大战》三部曲



1980年代的《变形金刚》

➤ 自动玩偶Automaton & Android

- 14世纪前半叶，意大利城市首先出现公用的机械时钟，其后普及到欧洲各地。
- 1656年荷兰科学家惠更斯（Huygens）发明了带摆的时钟(Pendulum clock)。
- 1738年纺织技师沃坎松（Vaucanson）在巴黎科学院公开展示了吹笛童子，击鼓少年和机械鸭子等自动玩偶。机械鸭子能做吃食，鸣叫，排泄，游泳等动作。
- 1773年，瑞士的Jaquet-Droz父子制作了写字，绘画，风琴演奏等三种自动玩偶。



1.2 机器人的发展历程：现代机器人

➤ 工业机器人 (1950s-)

- 技术背景：计算机技术、伺服控制和传感器技术初步发展。
- 里程碑：
 - 1954年：George Devol发明第一台可编程工业机器人专利 (Unimate)。
 - 1961年：Unimate机器人首次在通用汽车工厂安装，用于搬运高温铸件。
 - 1969年：日本川崎重工引入Unimate技术，推动工业机器人在亚洲的普及。
- 特点：
 - 机器人主要用于重复性、危险性的工业任务（如焊接、搬运）。
 - 基于固定编程，极大提升了制造业的效率、产品质量和可靠性。



机器人是自动化生产线的“使能”装备

➤ 特种机器人的发展（1980s-）

- 技术背景：微处理器技术、计算机视觉和人工智能（AI）的早期探索。
- 里程碑：
 - 1980 年，法国国家海洋开发中心建造了“逆戟鲸”号6000米无人无缆潜水器。
 - 1986 年，我国研制出有缆水下机器人“海人一号”。
 - 1997年：NASA的Sojourner火星车成功登陆火星，开启太空机器人时代。
- 特点：
 - 机器人突破了结构化环境（生产线）的约束，开始进入自然环境，在人类不可达、危险、有毒有害环境下代替人完成任务。
 - 环境感知技术开始实际应用，控制方式由工业机器人的程控向遥控、局部自主发展。

➤ 服务机器人崛起阶段（2000s-）

- 技术背景：传感器小型化、计算能力提升（摩尔定律）、机器学习发展。
- 里程碑：
 - 2000年：本田发布ASIMO人形机器人，展示动态步行和手势交互。
 - 2002年：iRobot推出Roomba扫地机器人，成为家用机器人普及的标志。
 - 2011年：德国库卡（KUKA）推出轻型协作机器人LBR iiwa，开启人机协作新纪元。
 - 2012年：波士顿动力发布BigDog四足机器人，突破复杂地形运动能力。
- 特点：
 - 机器人进入家庭、医疗、物流等领域（如手术机器人Da Vinci）。
 - 协作机器人（Cobot）兴起，强调与人类的安全交互。

➤ AI与机器人结合时代 (2010s-)

- 技术背景：深度学习、网络通信、云计算、高性能芯片等技术突破。
- 里程碑：
 - 2015年：波士顿动力Atlas机器人展示后空翻和动态平衡能力。
 - 2020年：特斯拉发布Optimus人形机器人原型，探索通用型机器人潜力。
 - 2021年：波士顿动力Spot机器狗商业化，用于巡检、建筑等场景。
 - 2023年：生成式人工智能技术与机器人结合，“具身智能”成为机器人的研究热点。
- 特点：
 - 机器人智能化显著提升，具备自主学习、环境适应和复杂决策能力。
 - 应用场景从工业、特种，扩展到更广泛的服务领域。
 - 机器人“与人共融”的安全性、伦理等成为机器人的新问题。

➤ 机器人三原则

1950年 Isaac Asimov 的小说《我是机器人》问世，在书中提出机器人三原则：

- A robot may not injure a human being, or, through inaction, allow a human being to come to harm.

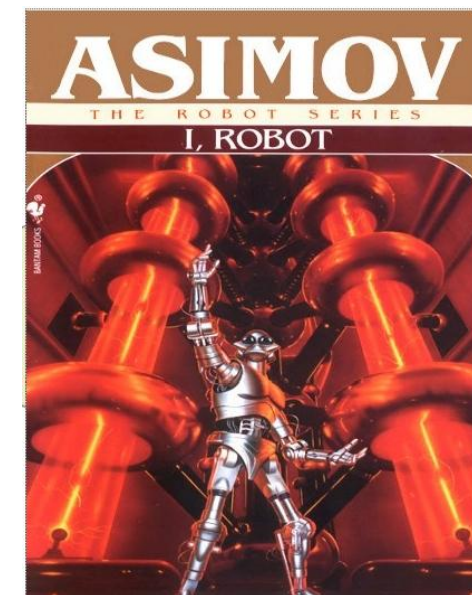
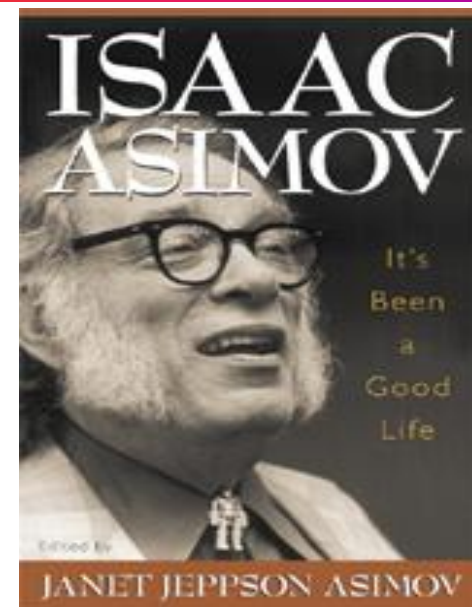
第一，机器人必须不危害人类，也不允许它眼看人将受害而袖手旁观；

- A robot must obey the orders given it by human beings except where such orders would conflict with the First Law.

第二，机器人不惜绝对服从人类，除非这种服从有害于人；

- A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the First or Second Law.

第三，机器人必须保护自身，除非为了保护人类或人类命令它做出牺牲。





1.1 机器人的定义



1.2 机器人的发展历程



1.3 机器人的分类



1.4 机器人技术的发展



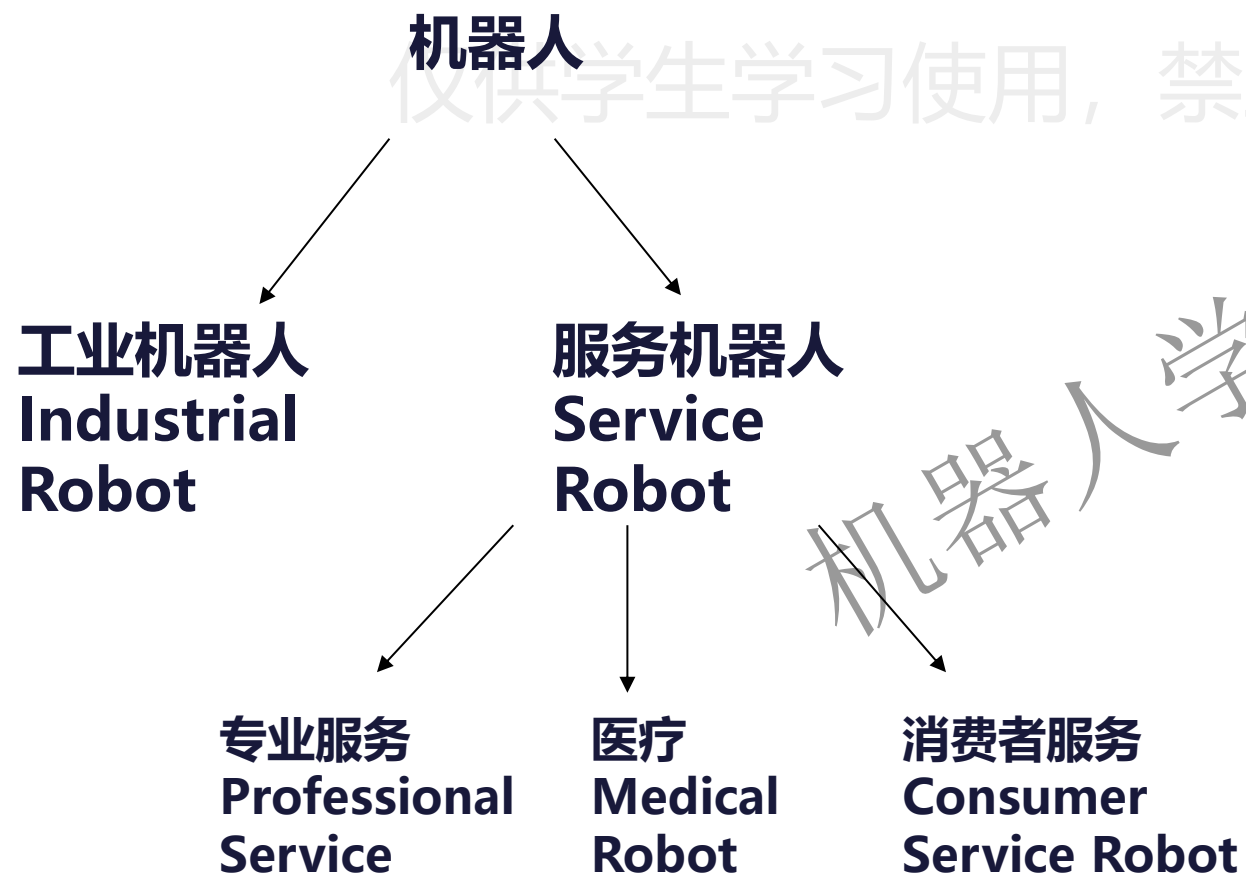
1.5 《机器人学导论》课程信息



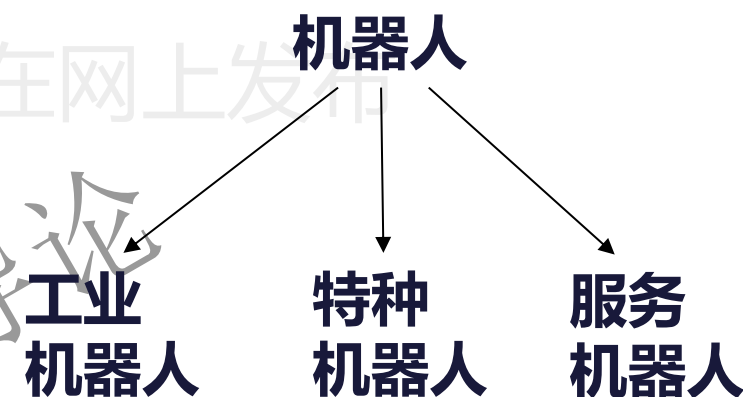
1.6 机器人机构简介

➤ IFR分类

(International Federation of Robotics, IFR)



➤ 我国分类



- **Industrial robot:** automatically controlled, reprogrammable multipurpose manipulator, programmable in three or more axes, which can be either fixed in place or fixed to a mobile platform for use in automation applications in an industrial environment (自动控制、可重复编程的多用途操作臂，能够在三个或更多轴上编程，既可固定于某处，也可安装在移动平台上，用于工业环境中的自动化应用)。
- **Service robot:** robot in personal use or professional use that performs useful tasks for humans or equipment (个人或专业使用的机器人，为人类或设备提供有用的任务)。
 - 符合机器人的定义，用于非工业场景的机器人，都属于服务机器人
 - **Medical robot:** robot intended to be used as medical electrical equipment or medical electrical systems.

1.3 机器人的分类：1) 工业机器人

➤ 工业机器人最主要的两种类型：工业操作臂、AGV

南开大学人工智能学院课件

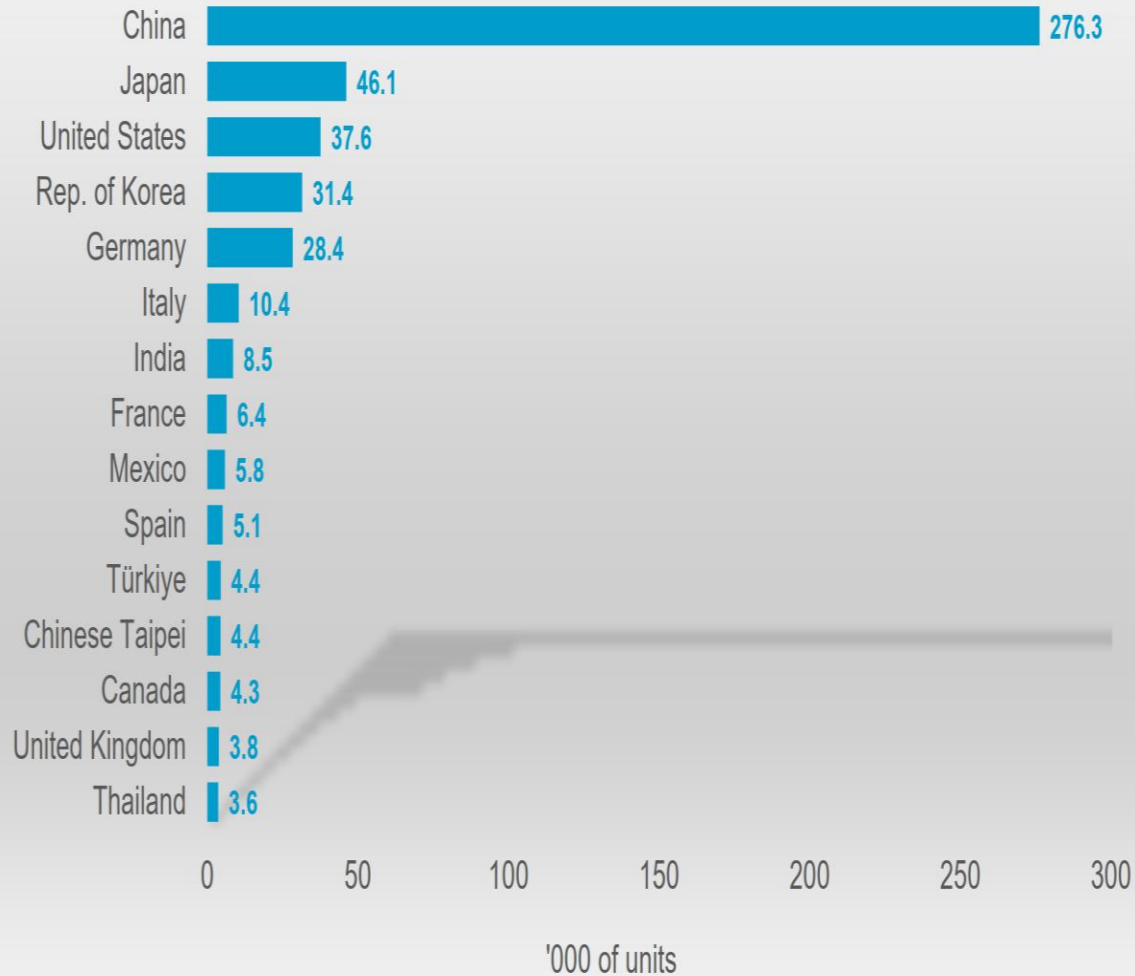
仅供学生学习使用 禁止在网上发布



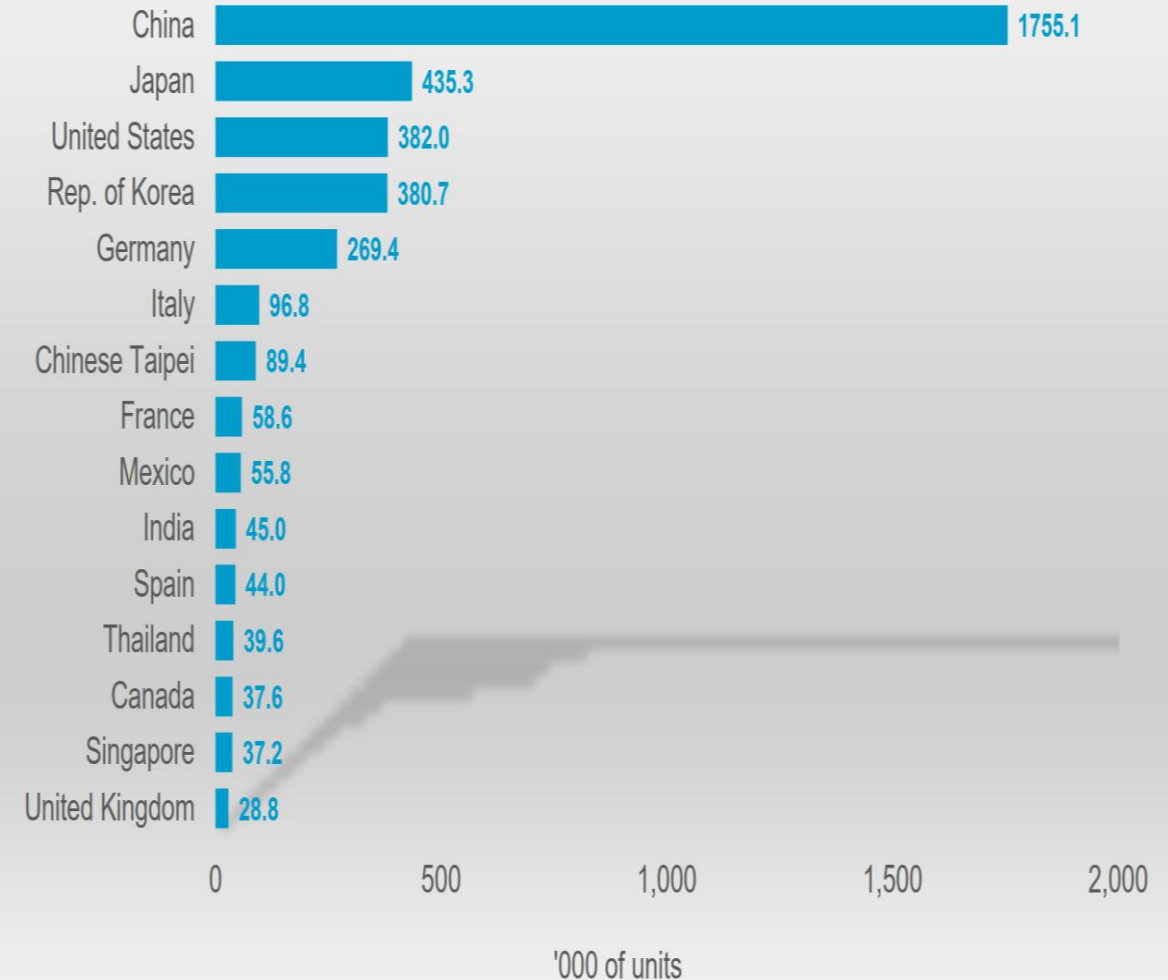
搜狐号

1.3 机器人的分类：1) 工业机器人

Annual installations of industrial robots
15 largest markets 2023



Operational stock of industrial robots
15 largest markets 2023



1.3 机器人的分类：1) 工业机器人

Robot density in the manufacturing industry 2023

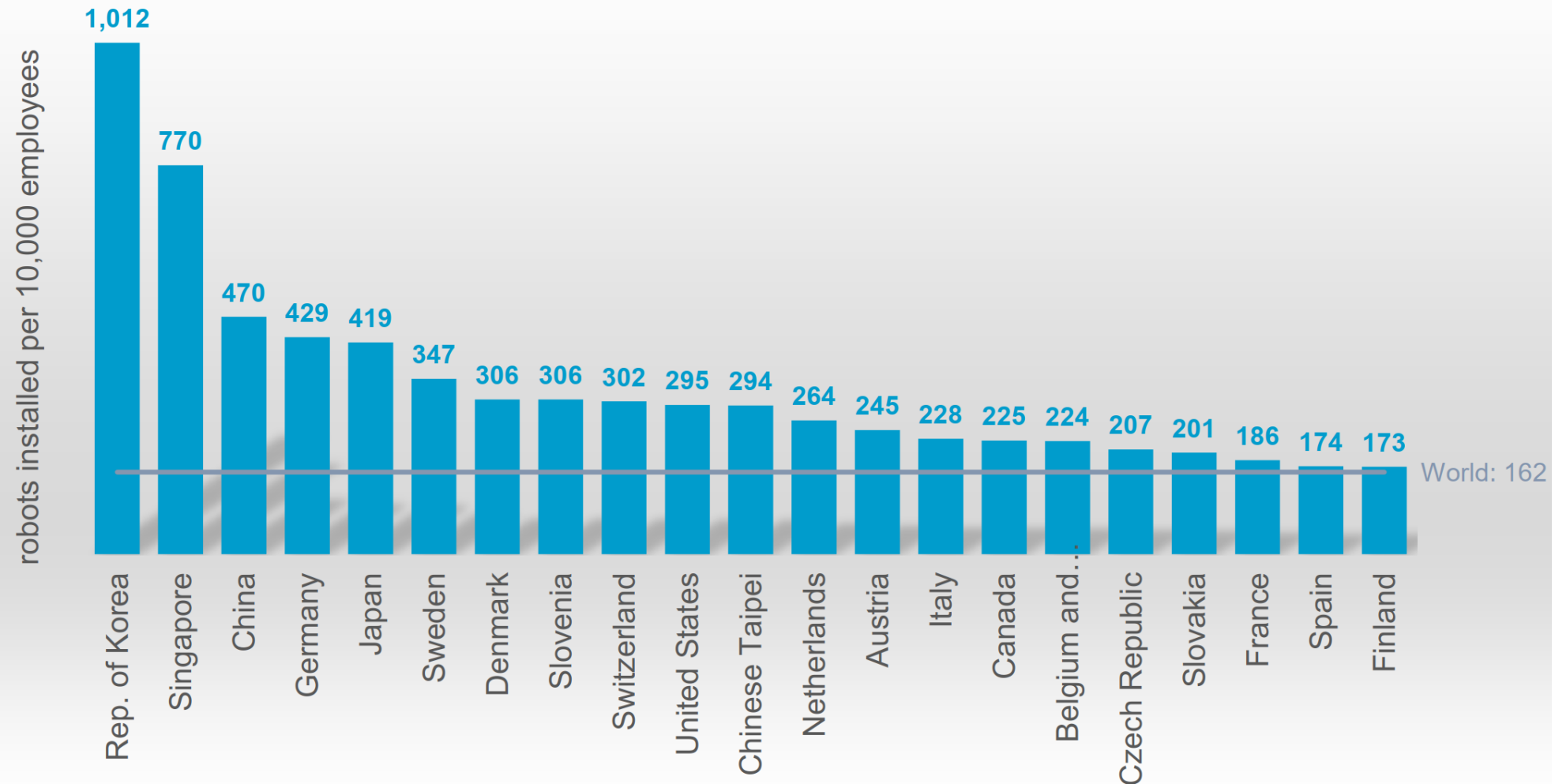
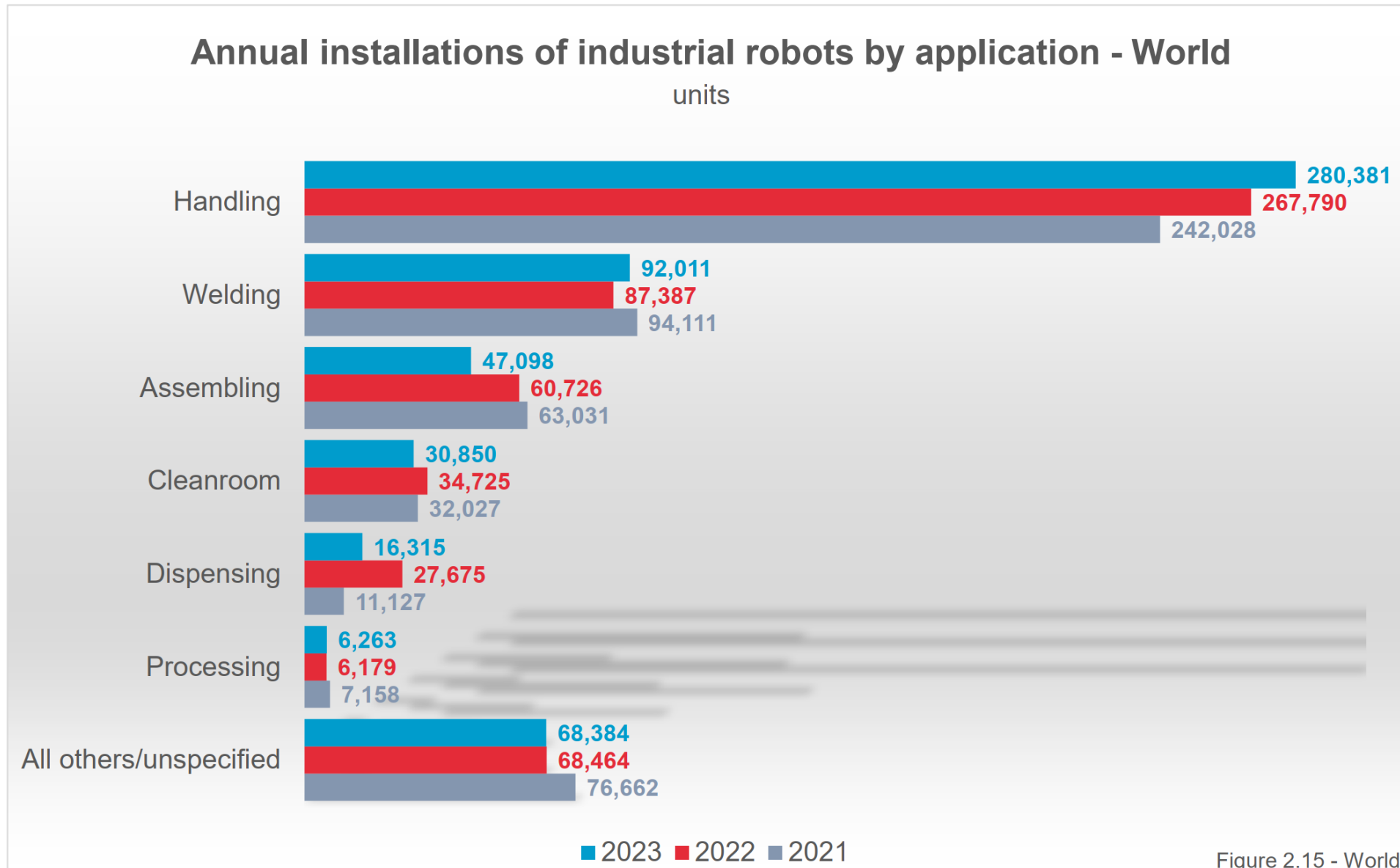


Figure 2.10

注：图片摘自IFR World Robotics 2024 – Industrial Robots

1.3 机器人的分类：1) 工业机器人



注：图片摘自IFR World Robotics 2024 – Industrial Robots

按照应用划分

- 农业/Agriculture
- 专业清洁/Professional cleaning
- 检查与维护/Inspection and maintenance
- 建筑与破拆/Construction and demolition
- 运送与物流/Transportation and logistics
- 救援与安全/Search and rescue, security
- 其它专业服务机器人：专业助力外骨骼、深海/地下/太空/极地探测机器人

1.3 机器人的分类：2) 专业服务机器人

➤ 农业/Agriculture

- Plowing, seeding, harvesting, weeding, fertilizing, pesticide spraying of/for crop plants and fruit indoors (greenhouse) and outdoors (field).
- Milking, Livestock farming



Figure 2.15: The Lely Astronaut A5 Automatic milking system, teat cups attached to the udder, shown from behind the cow. Image credit: Lely.

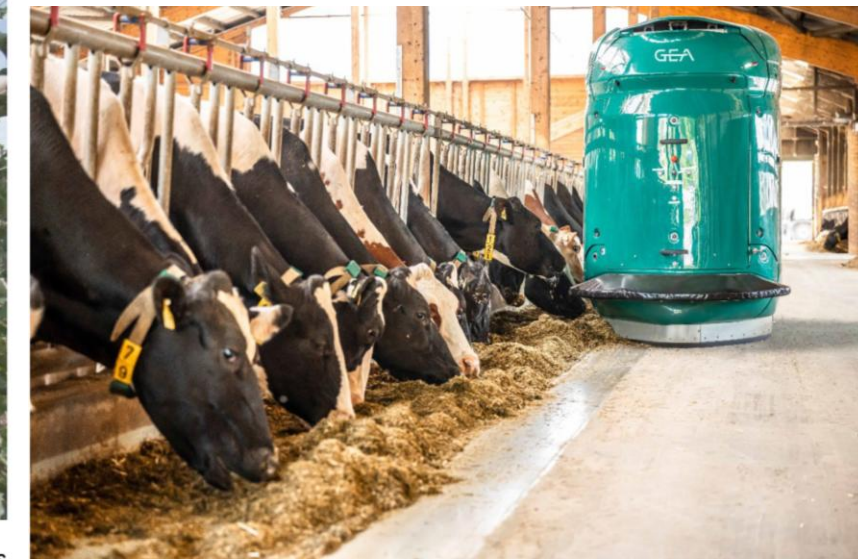


Figure 2.18: The new cow-feeding robot from GEA. Image credit: GEA.



Figure 2.10: With Oz, Naïo Technologies has launched one of the smallest robots for professional weed control. Like conventional tractors, it can integrate various tools and work with them. Image credit: Naïo Technologies.



Figure 2.11: FFRobotics has introduced a robot that manages the harvesting of apples through a versatile gripper transport system. Image credit: FFRobotics.

1.3 机器人的分类：2) 专业服务机器人

➤ 专业清洁/Professional cleaning

- Cleaning of horizontal areas, e.g. floors in offices, hotels, public buildings, streets and sidewalks.
- Cleaning of windows, walls and other vertical areas
- Inside cleaning of tanks, tubes or pipes
- Outside cleaning of hulls (aircraft, train, other vehicles, tank, container)
- UV, spray, wiping or other disinfection methods



Figure 2.28: The UV-Disinfection Robot is a disinfection robot for hospitals and manufacturing. It is used with the aim of reducing the infection rates of hospital-acquired infections and microorganisms in production. The UV-DR has a kill rate of 99.9% and moves autonomously and safely around facilities. Image credit: Blue Ocean Robotics.



Figure 2.31: Ecoppia's fully autonomous, water-free solar panel cleaning robotic solution.



Figure 3.32: Serbot pvClean is an efficient and attractively priced solar panel/glass surface-cleaning device for inclination angles of between 15° and 20°. Image credit:



Figure 2.25: Water tank and fountain cleaning robot

1.3 机器人的分类：2) 专业服务机器人

➤ 检查与维护/Inspection and maintenance

- Outside detection of damage in buildings, plants, bridges, tunnels and other civil construction
- Inside detection of leakage in tanks, pipes, or sewers



Figure 3.35: Vision 60 Quadrupedal Uncrewed Ground Vehicle is used for various industrial inspection applications. Image credit: Ghost Robotics.



Figure 2.37: A Taurob inspector exiting its docking station to start an autonomous inspection mission on an offshore oil platform in ATEX mode. Image credit: Clemens Fröschl, Taurob.



Figure 2.46: The Eelume vehicle, a self-propelled, autonomous robotic arm, inspects subsea structures. Image credit: Eelume.



Figure 2.43: Eddyfi Technologies' Versatrax™ P-Series pipe inspection robotic crawler for long-range inspections. Image credit: Eddyfi Technologies.

1.3 机器人的分类：2) 专业服务机器人

➤ 建筑与破拆/Construction and demolition

- Installation of buildings and other constructions, earthwork.
- Tear-off of buildings and other constructions



Figure 2.48: Baubot from Austria offers fully mobile systems to perform various tasks on construction sites and manufacturing facilities. Image credit: Baubot GmbH.

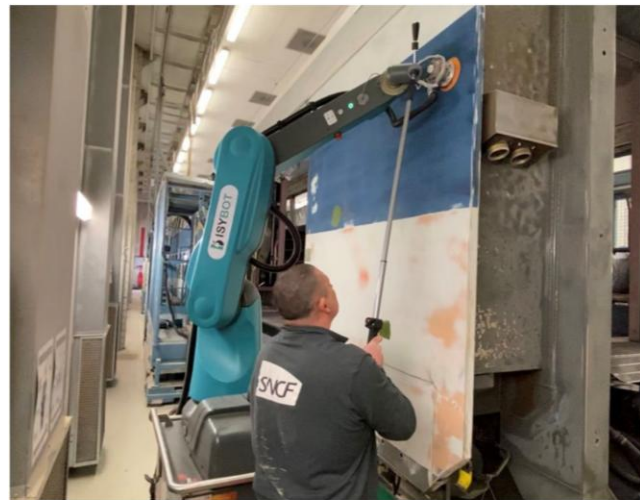


Figure 2.47: The Isybot collaborative system relieves the operator and increases the productivity in a variety of tasks, e.g. in the field of building construction. Here, a picture of the cobot SYB3 is shown in a configuration for a sanding application with the integrated vacuum system. This configuration of the cobot is currently used to sand walls in preparation for the final painting process. Image credit: Isybot.



Figure 2.49: Hadrian X[®] is a blocklaying machine and system, capable of safely working outdoors in uncontrolled environments with speed and accuracy. Hadrian X[®] is pictured here during construction of a 16 two-story townhouse development in Western Australia, the largest construction project ever undertaken by the robot to date. Image credit: FBR



Figure 2.50: Power Manipulator equipped with a robotic arm type A1000S
Wälischmiller Engineering GmbH.

1.3 机器人的分类：2) 专业服务机器人

➤ 运送与物流/Transportation and logistics

- Cargo/goods transportation in indoor/outdoor environments.
- Counting and refilling of stock and inventory



Figure 2.72: The TwinswWheel droids are autonomous mobile robots for urban logistics. ciTHy S, ciTHy M, and ciTHy L can carry 50 kg, 150 kg, and 300 kg respectively. The droids are in operation in France, Switzerland, and Germany. Image credit: Twinswheel.

1.3 机器人的分类：2) 专业服务机器人

➤ 救援与安全/Search and rescue, security

- Robots for firefighting, detection or rescue of survivors, and security functions, e.g. surveillance, bomb squad support.



1.3 机器人的分类：2) 专业服务机器人

➤ 招待/Hospitality

- Robots for food or drink preparation
- Robotic information desks or guides, e.g. in museums, shops, hotel receptions.
- Robots for virtual participation in real-world events.

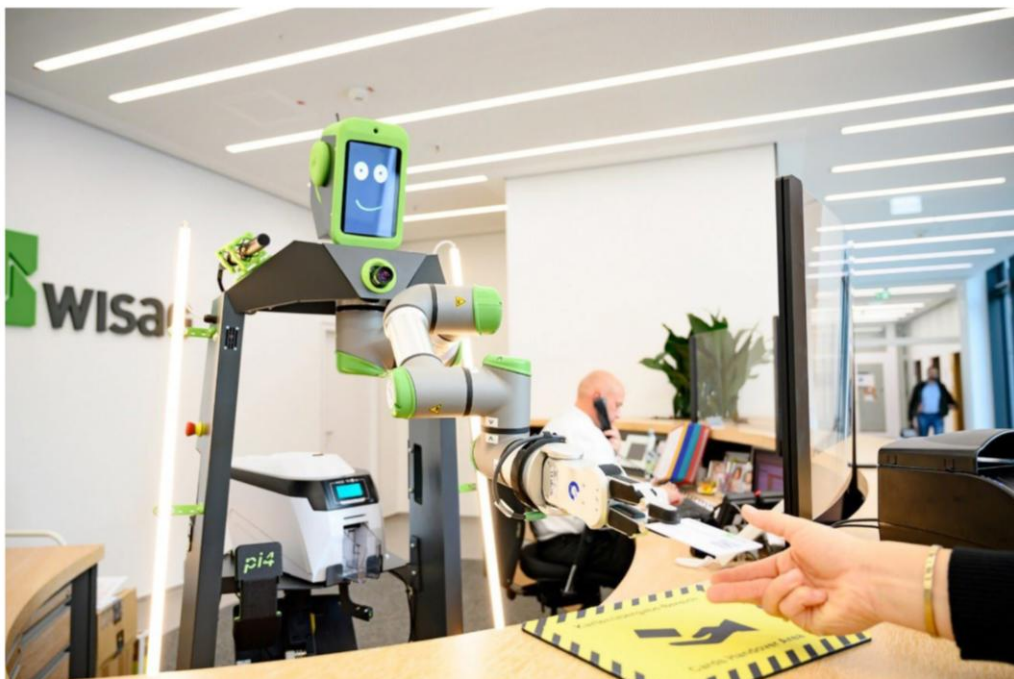


Figure 2.88: Check-in in under three minutes: The Workerbot4 Concierge robot from Pi4 at Wisag GmbH. Polite, reliable, fast, hygienic, and compliant with the General Data Protection Regulation (GDPR). Image credit: Wisag GmbH.



Figure 2.87: 17 ingredients, 2,700 combinations, and up to 110 meals per hour: The canteen robot Semblr tickles the tastebuds of Ocado employees with a Kuka KR Agilus. The brains behind Semblr can be found at the integrator Karakuri, a London-based startup. Image credit: Kuka Group.



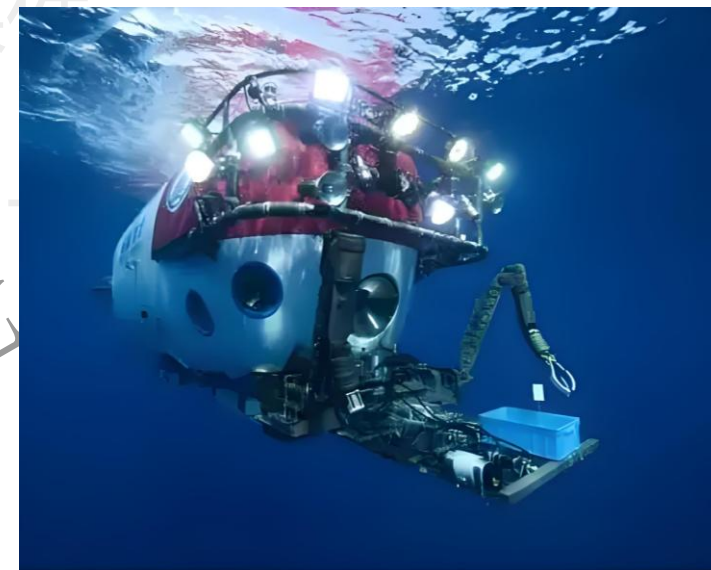
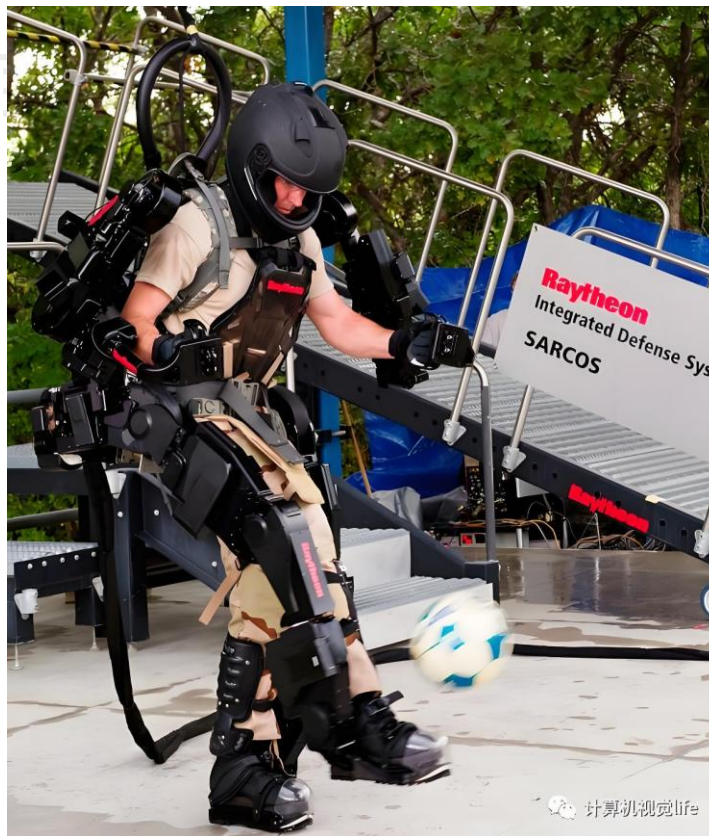
Figure 2.86: Smyze serving drinks: At urban hotspots, during events, and wherever people feel like having a drink or coffee to go. Image credit: Smyze.

1.3 机器人的分类：2) 专业服务机器人

➤ 其它专业服务机器人：专业助力外骨骼、深海/地下/太空/极地探测机器人



Figure 2.94: Exoback is useful for lifting heavy loads in professional works and jobs. Industry, construction, logistics are the main areas of interest for back support exoskeletons. Image credit: RB3D.





➤ 诊断/Diagnostics

- Robotic diagnostic systems

➤ 手术/Surgery

- Robots for invasive therapy (surgery)

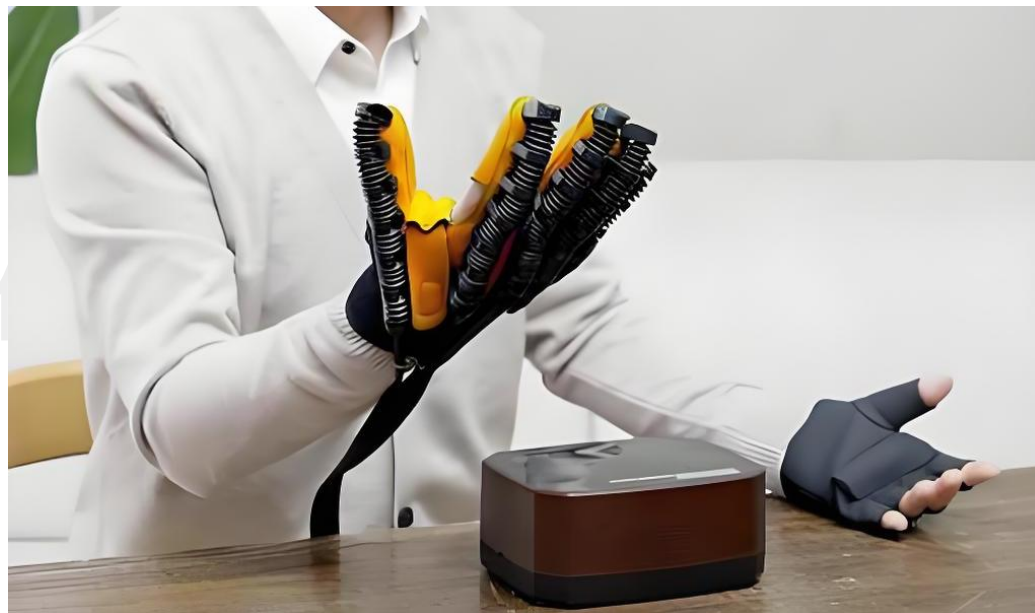
➤ 康复/Rehabilitation and non-invasive therapy

- Robots for therapy (except surgery) and rehabilitation of patients after surgery or accidents.

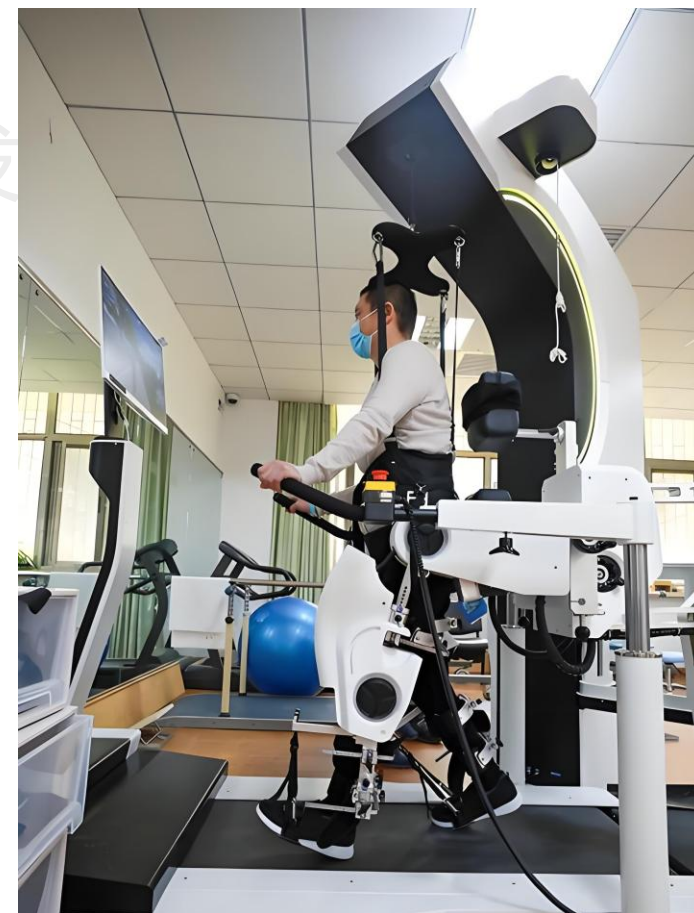
➤ 医疗实验室服务/Medical laboratory analysis

- Handling or processing of samples in medical laboratories.

1.3 机器人的分类：3) 医疗机器人



牛
上发



➤ 家庭服务/Robots for domestic tasks

- Wet and dry cleaning of floors, cleaning of windows
- Gardening tasks, e.g. lawn mowing
- Outdoor cleaning tasks around the home, e.g. pool cleaning, yard cleaning

➤ 社交与教育/Social interaction, education

- interact with and entertain users at home
- Robots designed specifically to educate children or students

➤ 家庭照护/Care at home

- Robotic wheelchairs, robotic rollators/walkers, exoskeletons for walking disabilities.
- Robots that support seniors or disabled people in the manipulation of their environment (e.g. meal assistance robot, manipulators mounted to wheelchairs)

1.3 机器人的分类：4) 消费者服务机器人



Figure 4.8: Buddy, the emotional robot. Image credit: Blue Frog Robotics.

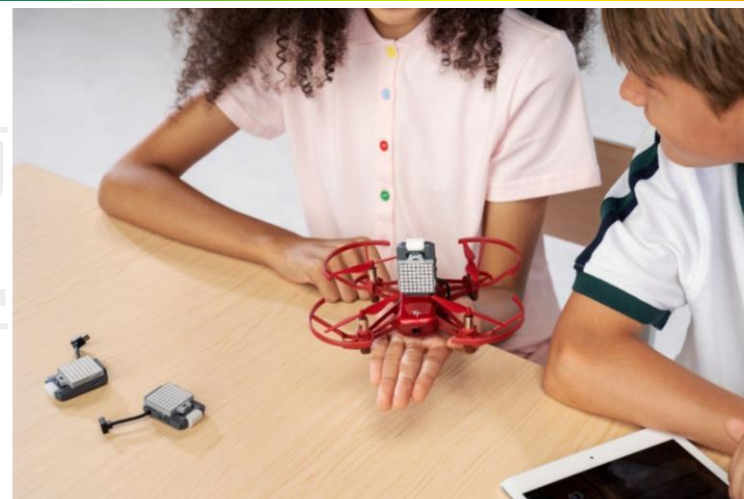
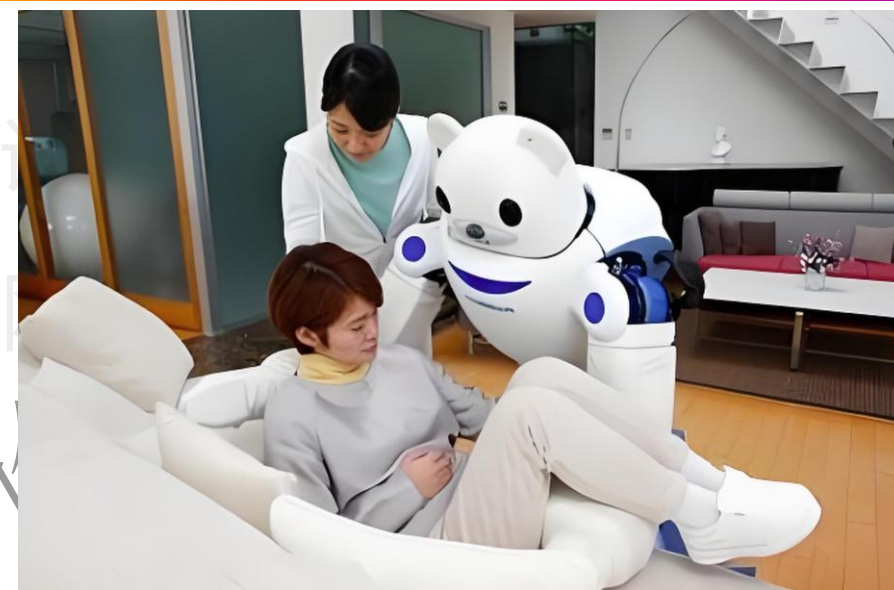


Figure 4.15: Developed by DJI Education as an educational drone, Robomaster TT fosters students' curiosity and confidence to help them get started in science and technology. Image credit: Solectric.





1.1 机器人的定义



1.2 机器人的发展历程



1.3 机器人的分类



1.4 机器人技术的发展



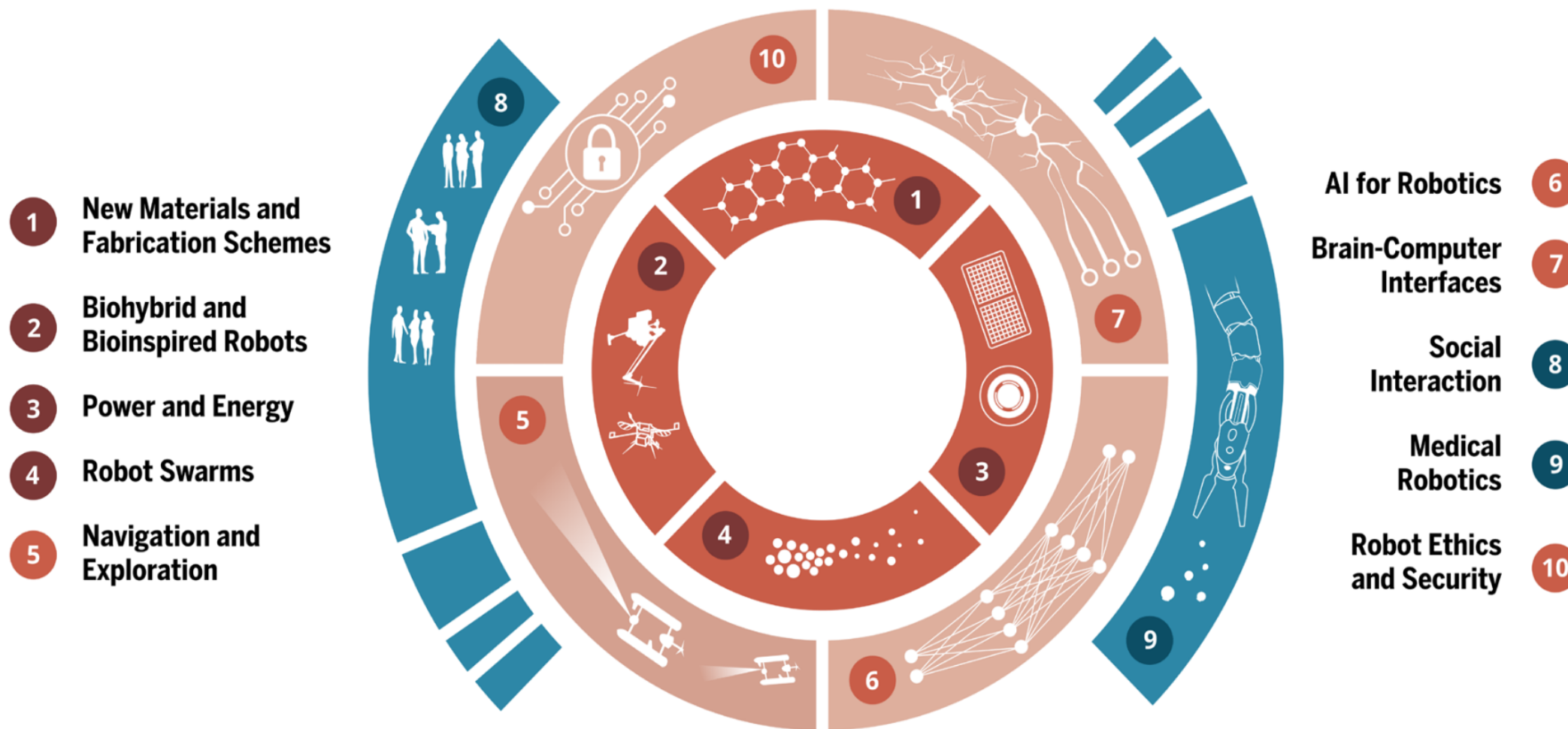
1.5 《机器人学导论》课程信息



1.6 机器人机构简介

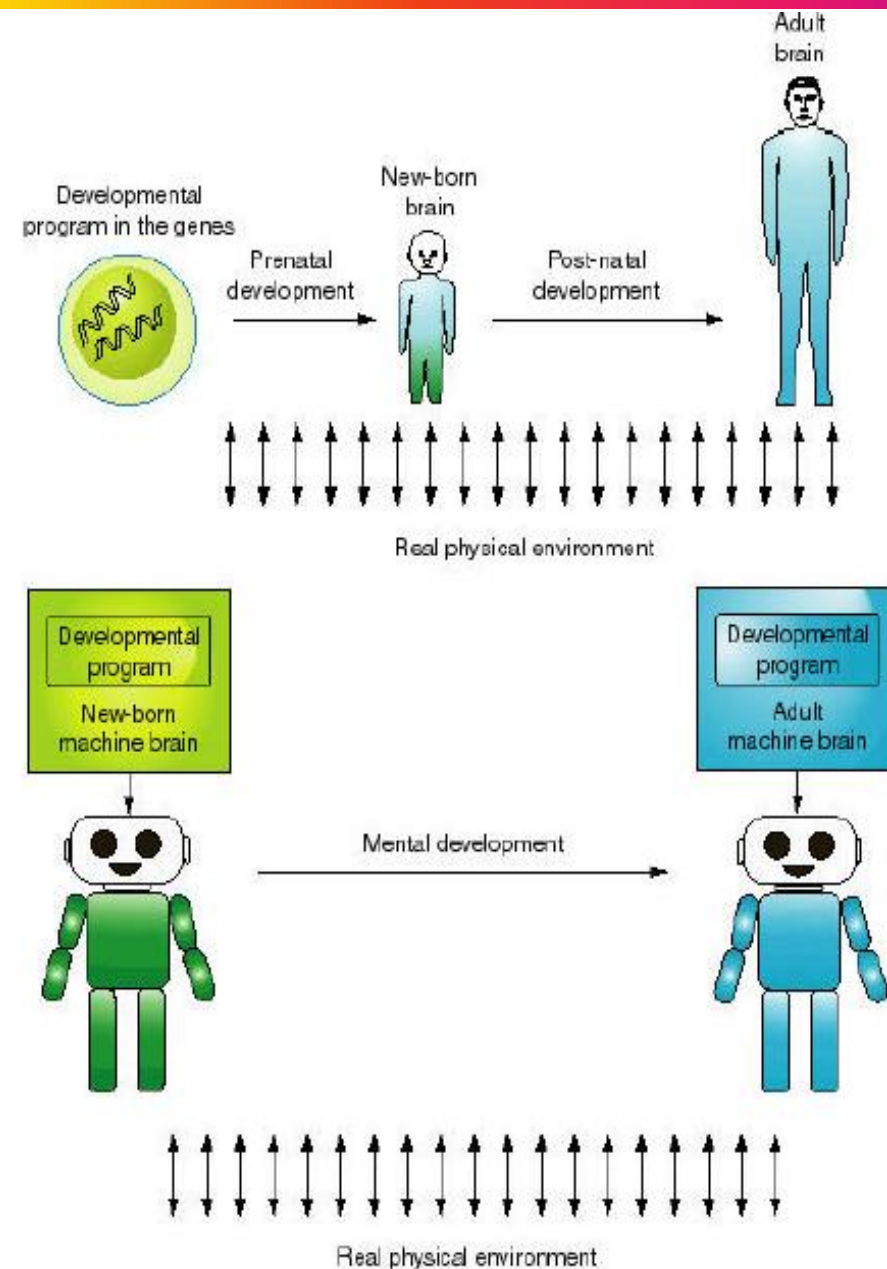
➤ Science Robotics归纳的机器人研究十大前沿方向

SCIENCE ROBOTICS | PERSPECTIVE

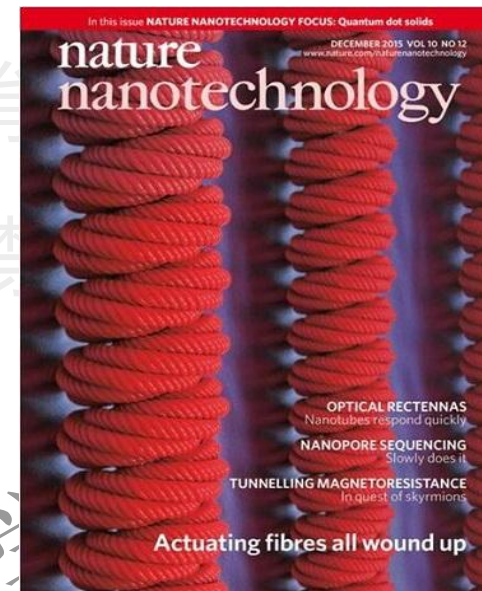


• 基于大模型的AGI vs 类脑智能/ 技能发育

- 机器人所需要的智能：物理行为空间，具有约束条件的非预知性、动态性，操作 / 合作对象的随机性，以及行为决策所必需的实时、鲁棒性；预训练模型的完备性、安全性保障问题。
- 机器人的智能或许需要“效果反馈”，要在与其工作环境、合作对象、作业目标的不断交互过程中通过自主学习而逐步提升。



1.4 机器人技术的发展: 可能的颠覆技术--人工肌肉



Hierarchically arranged helical fiber actuators. 该类纤维状人工肌肉可以产生强劲的收缩响应，收缩强度是人类骨骼肌的10倍，并可以在几十毫秒内完成。这种结构设计为制备高性能的智能响应材料和器件提供了一条新途径。

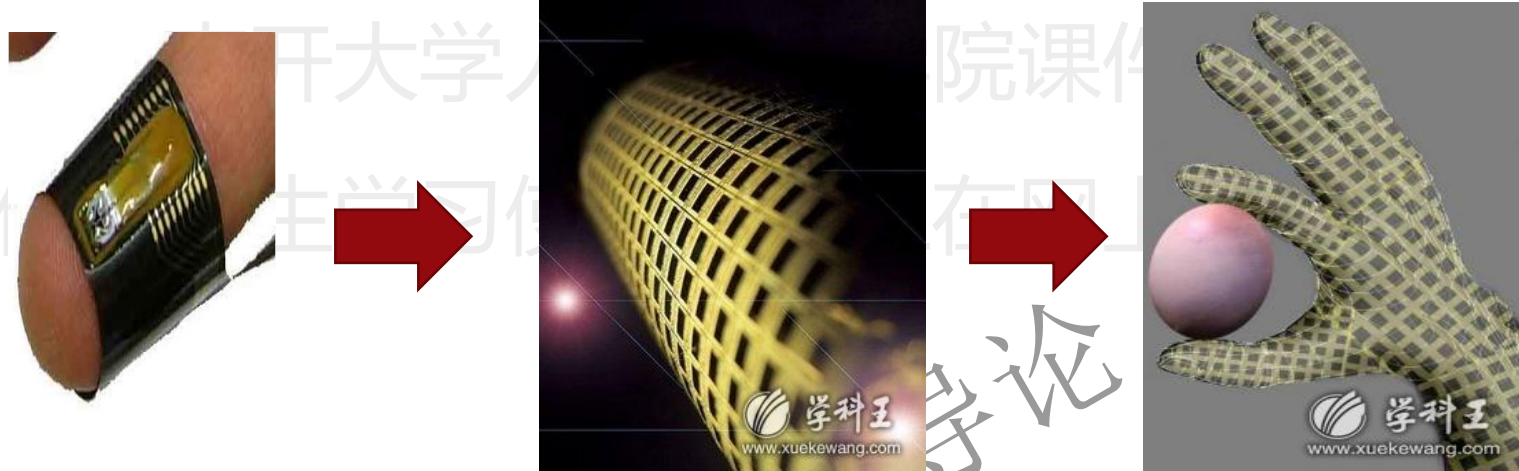


Protoclone V1

智能仿生手系统



类人
感知



- 视、听、触/皮肤、生理电信号等多模态、多层次融合
- 动机、意图的识别与应对





1.1 机器人的定义



1.2 机器人的发展历程



1.3 机器人的分类



1.4 机器人技术的发展



1.5 《机器人学导论》课程信息



1.6 机器人机构简介

➤ 针对的机器人类型

- 机器人的功能多种多样，其实现机构也是多种类型
- 本课程重点介绍操作臂的基础知识，简单介绍操作臂的机构



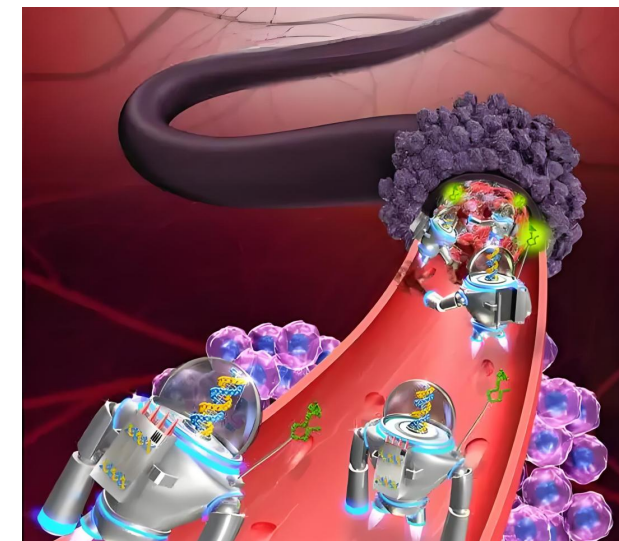
操作臂



移动



可穿戴



微纳机器人

南开大学人工智能学院课件

仅供学生学习使用，禁止在网上发布

➤ 学习什么

- **驱动：机器人是怎么动起来的**
- **建模：如何数学描述机器人的运动、描述驱动与运动之间的关系**
- **规划：如何使机器人完成特定的任务**
- **控制：如何保障机器人完成任务**

课程内容:

操作臂相关理论和方法, 包括: 空间描述、机器人运动学、机器人动力学、机器人控制、机器人规划等

成绩组成:

平时成绩: 10分

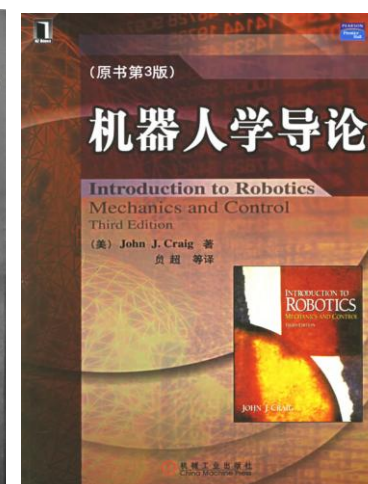
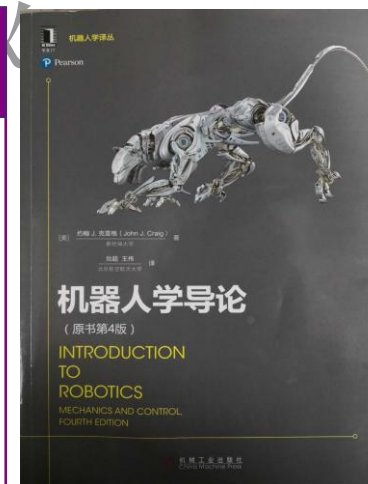
期中: 30分

期末成绩: 60分

答疑方式:

集中答疑: 期中、期末

平时作业问题通过邮箱



参考教材:

- 《机器人学导论(第四版)》, [美国] John J. Craig著, 机械工业出版社, 2018 年



1.1 机器人的定义



1.2 机器人的发展历程



1.3 机器人的分类



1.4 机器人技术的发展



1.5 《机器人学导论》课程信息



1.6 机器人机构学简介



学人工智能学院课件

习使用 禁止在网中发布

➤ 可以把操作臂的本体分解为五个部分

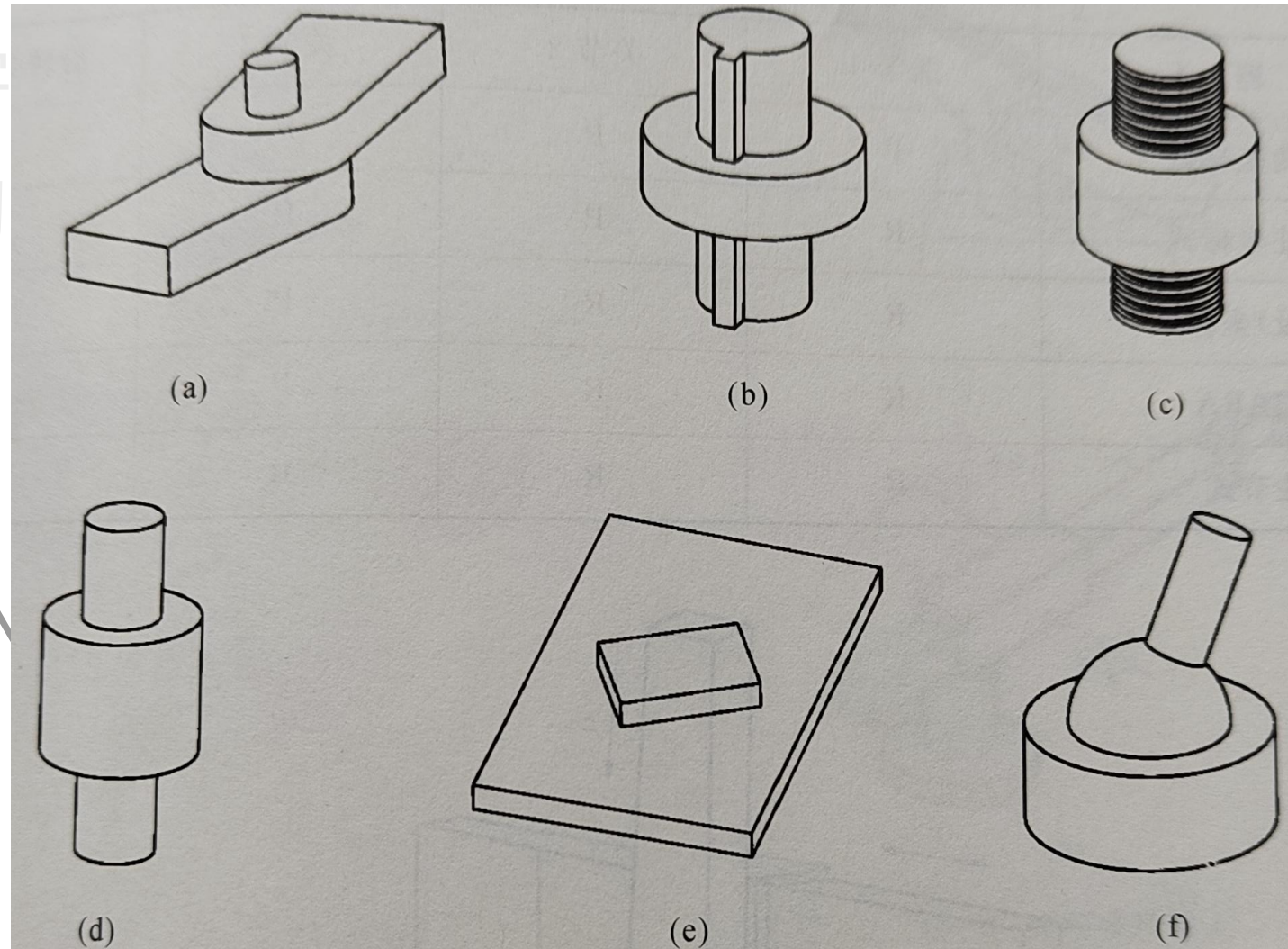
- Joint/关节
- Link/连杆
- Arm/臂
- Wrist/腕
- End-Effector/末端执行器

机器人学导论

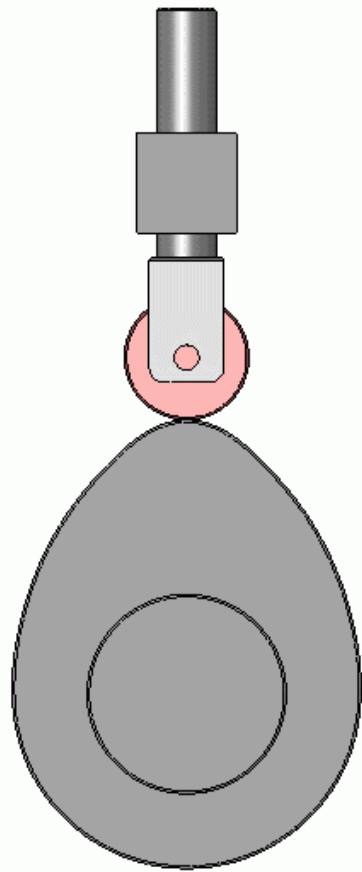
- 关节和连杆是操作臂的最基本机械单元。
- 运动副/关节：两个机械构件之间通过直接接触而组成的可动连接；空间自由运动的刚体由6个自由度，运动副会给两个被连接刚体之间的相对运动施加约束（A kinematic pair is a connection between two physical objects that imposes constraints on their relative movement）。
- 受运动副约束两个刚体之间的相对运动自由度就是该关节/运动副的自由度（Degree of Freedom, DoF）。
- 运动副的分类
 - 根据引入约束的数分类：把引入一个约束的运动副成为一级副，以此类推。
 - 按照运动副连接的两个刚体的接触形式分类：面接触的运动副在接触部分的压强较低、称为低副；而通过点或线接触构成的运动副称为高副，高副比低副容易磨损。

1.5 机器人机构简介：1) 关节/运动副

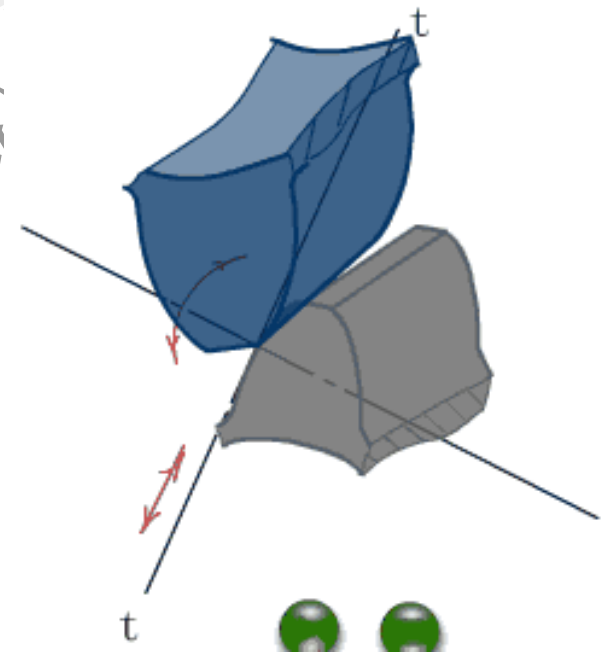
- 六种常用的低副结构 (a)旋转副、(b)移动副、(c)螺旋副、(d)圆柱副、(e)平面副、(f)球面副
- 旋转、移动、螺旋副是1DoF副
- 圆柱、平面副是2DoF副
- 球面副是3DoF副。



➤ 两种典型的高副（点接触、面接触）



凸轮副(2DOF)Cam joint



齿轮副(2DOF)Gear joint

1.5 机器人机构简介：1) 关节/运动副

- 操作臂的关节采用1 DoF的旋转副和移动副，分别称为转动关节(Revolute joint)、平移关节(Prismatic joint)
- 操作臂的关节只能有1个自由度，要么转动、要么平移，不存在有2个及以上自由度的关节
- 驱动关节(actuated joint)和被动关节(passive joint)
 - 驱动关节是集成了驱动器(actuator)的运动副，是机器人动力的来源。
 - 机械臂的Actuator是把其它能量转化为动能的装置
- 机械臂的Actuator主要包括电动/电机驱动、液压、气动三大类



伺服电机



液压马达



气动人工肌肉

1.5 机器人机构简介：1) 关节/运动副

➤ 伺服电机是操作臂关节的最主要驱动方式，通常包括两大类：

- 直流伺服电机
- 交流伺服电机

➤ 伺服电机驱动通常有两种方式

- 带有减速器 (gear reduction)：减小伺服电机输出端的转速、增大其输出力矩
- 直接驱动 (direct-drive)：通常需要低转速大扭矩的“力矩电机”



电机+减速器，驱动转动关节



电机+丝杠，驱动平移关节

1.5 机器人机构简介：1) 关节/运动副

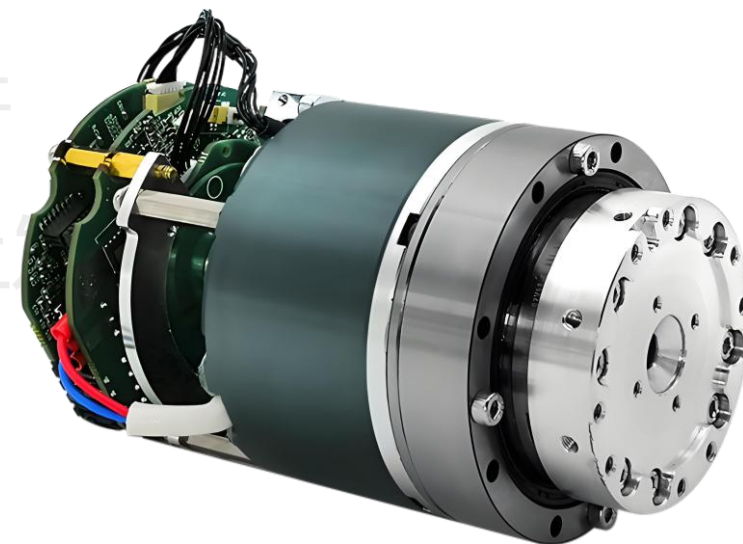
➤ 电机驱动关节通常是一个组合/关节模组，包括：电机、减速器/丝杠、位置编码器、抱闸、力矩传感器

➤ **减速器**，通常包括：行星减速器、RV减速器、谐波减速器（行星减速器：成本低，精度、传动效率差，通常用于低精度低成本操作臂；RV减速器：高刚度、高精度、大减速比，通常用于大载荷、高速、高精度操作臂；谐波减速器：高精度、大减速比，但刚度较弱，通常用于小载荷、高速高精度操作臂（协作臂））

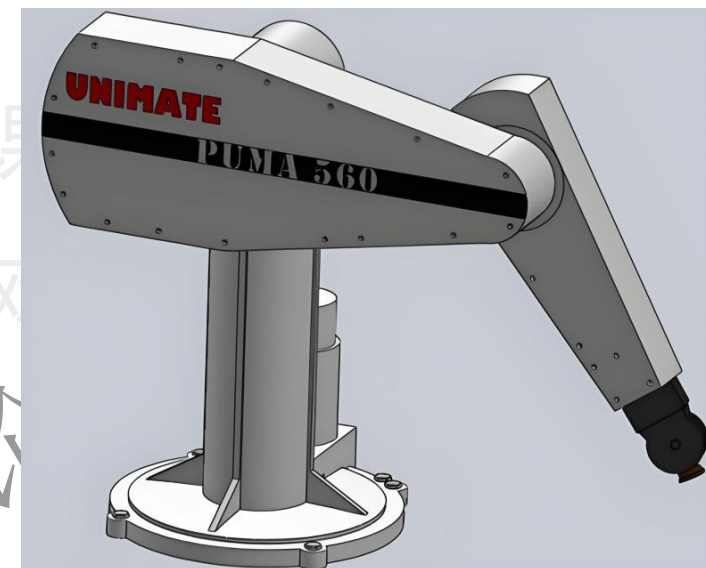
➤ **位置编码器**，通常包括：递增式光电编码器、绝对式光电编码器，用于测量电机/减速器输出轴的位置角度

➤ **力矩传感器**，通常采用多应变片原理，测量关节模组的输出力矩（作用在连杆上的驱动力矩）

➤ **抱闸**，电控抱闸，用于关节的紧急制动。



- **关节/连杆通过特定的机械构型连接起来，构成操作臂**
- **对于操作臂而言，通常由两种连接方式：
串联、并联**
 - **串联型：**由关节把连杆串联起来的开链机构
 - **并联型：**闭链机构，并联机械臂的刚度
高、但工作空间小



串联型操作臂

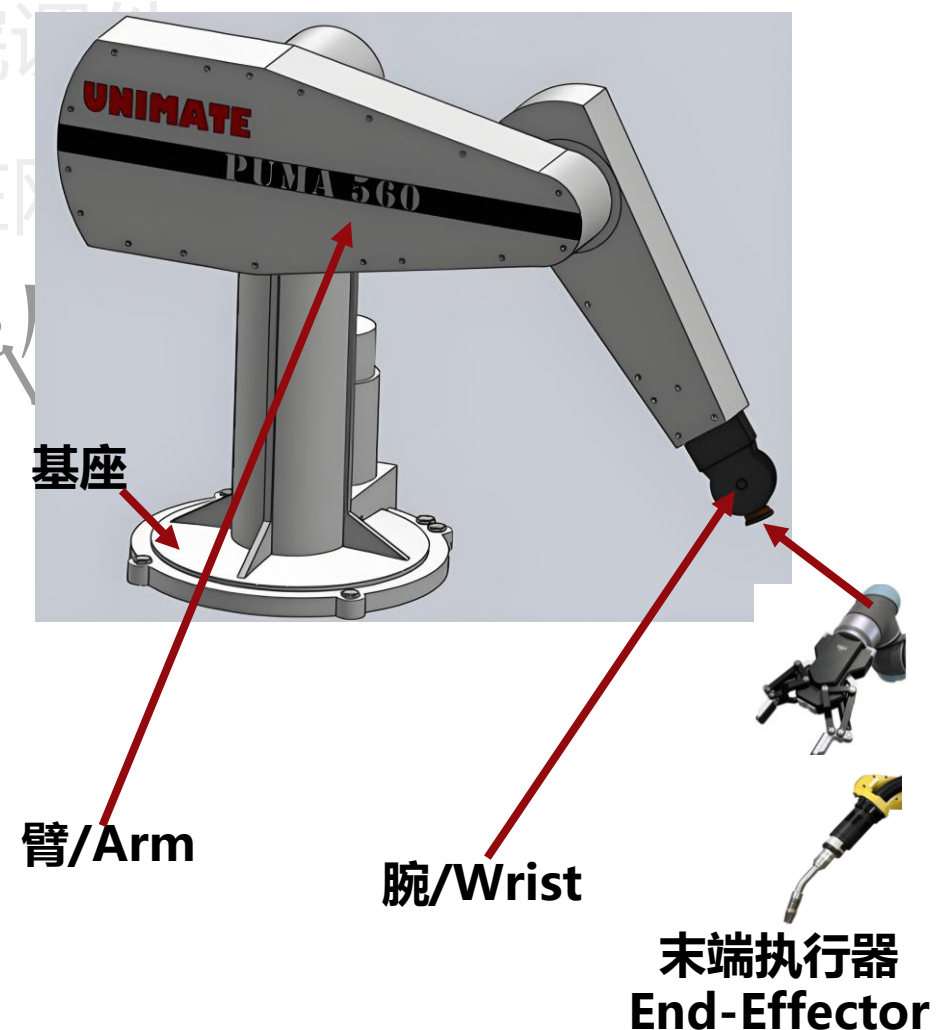


Stewart并联构型



Delta并联构型

- 串联型操作臂最具代表性
- 空间物体有3个位置、3个姿态6个自由度，要实现空间（任意）位置、姿态可达，操作臂至少需要6个自由度/关节。
- 具有6个以上自由度的操作臂成为冗余操作臂（人的胳膊有7个自由度），更灵活，但机构、控制更复杂。
- 6自由度操作臂通常采用“3DoF定位臂 + 3DOF定姿腕”构型，即：前3个自由度用于确定手腕的3维位置、后3个自由度确定末端执行器3维姿态

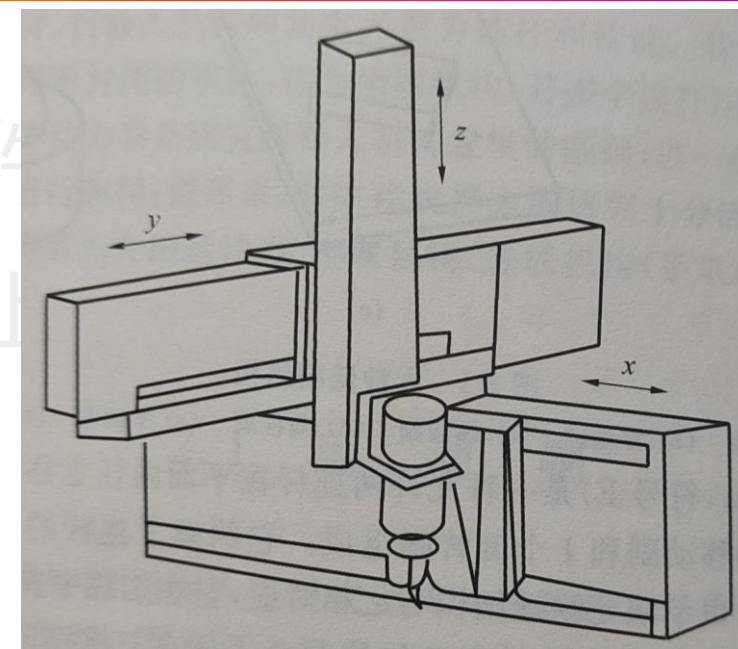


➤ 串联型操作臂/Arm，特别是工业机器人，主要采用以下几种关节/连杆构型

机 器 人	关节 1	关节 2	关节 3
直角坐标式	P	P	P
圆柱坐标式	R	P	P
球(极)坐标式	R	R	P
SCARA	R	R	P
关节式	R	R	R

1.5 机器人机构简介：2) 操作臂的主要机械构型

- 直角坐标/CARTESIAN/LINEAR/GANTRY: robot whose arm has three prismatic joints and whose axes are correlated with a cartesian coordinate system
- 是“结构最简单”的工业机械臂。通常用于加工、PCB板加工、3D打印、建筑类操作

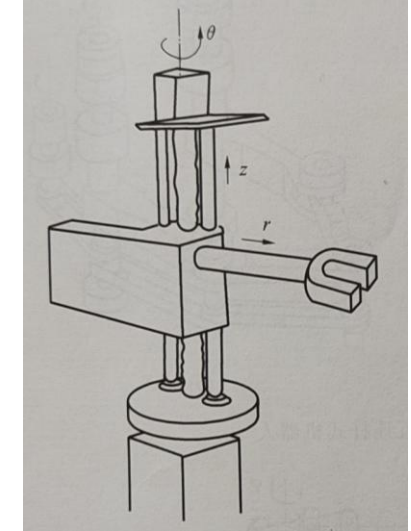


操作臂构型	关节1	关节2	关节3
直接坐标	P	P	P

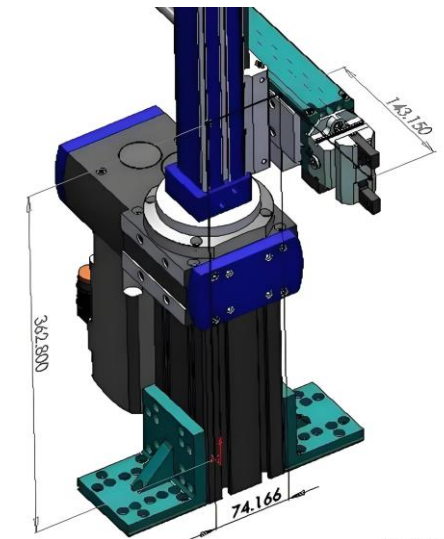


1.5 机器人机构简介：2) 操作臂的主要机械构型

- 圆柱型/CYLINDRICAL: manipulator which has at least one rotary joint and at least one prismatic joint, whose axes form a cylindrical coordinate system

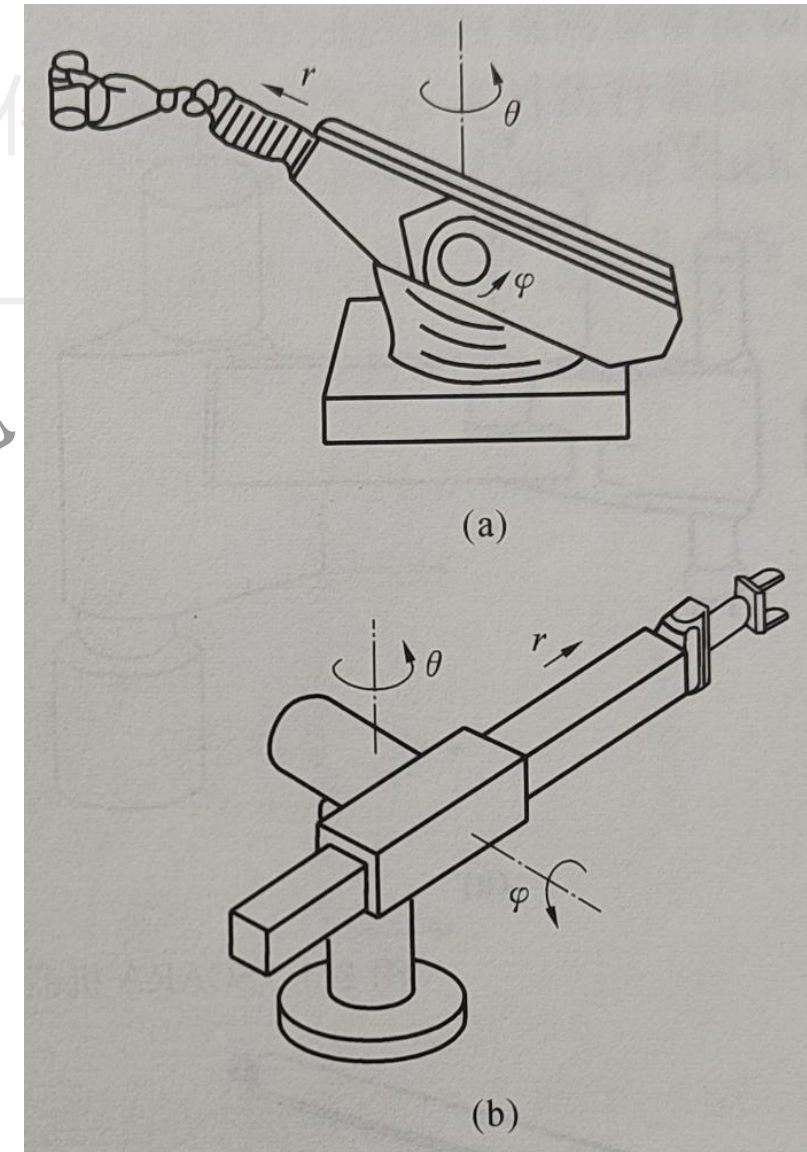


操作臂构型	关节1	关节2	关节3
直接坐标	R	P	P



- 极坐标/球型Polar/Spherical: manipulator which has two rotary joints and one prismatic joint, whose axes form a polar coordinate system

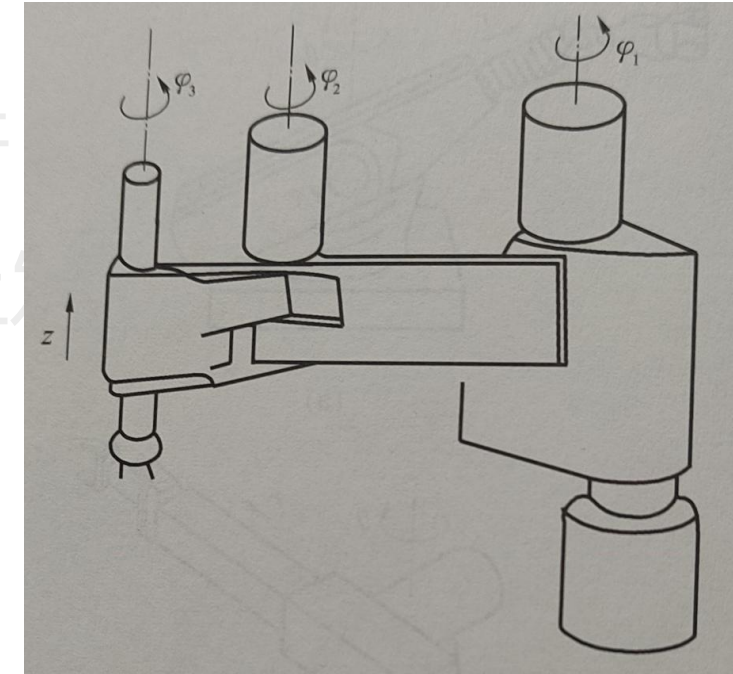
操作臂构型	关节1	关节2	关节3
直接坐标	R	R	P



1.5 机器人机构简介：2) 操作臂的主要机械构型

- SCARA: a robot, which has two parallel rotary joints to provide compliance in a plane

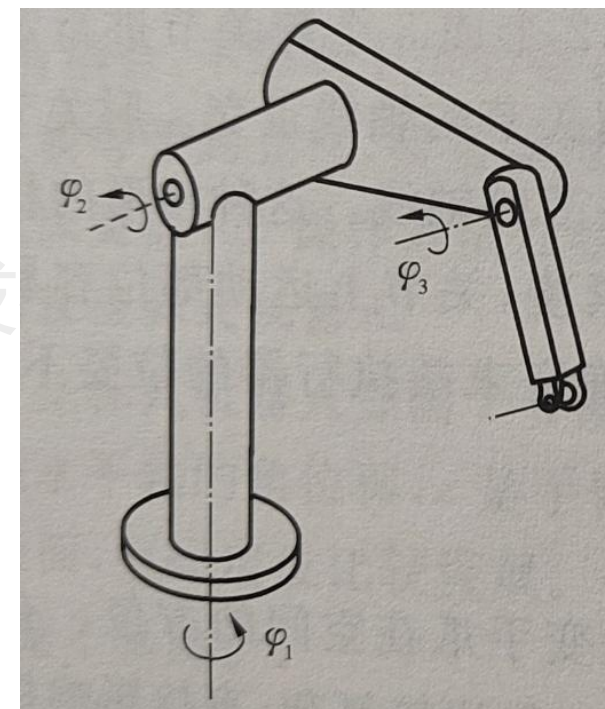
操作臂构型	关节1	关节2	关节3
直接坐标	R	R	P



1.5 机器人机构简介：2) 操作臂的主要机械构型

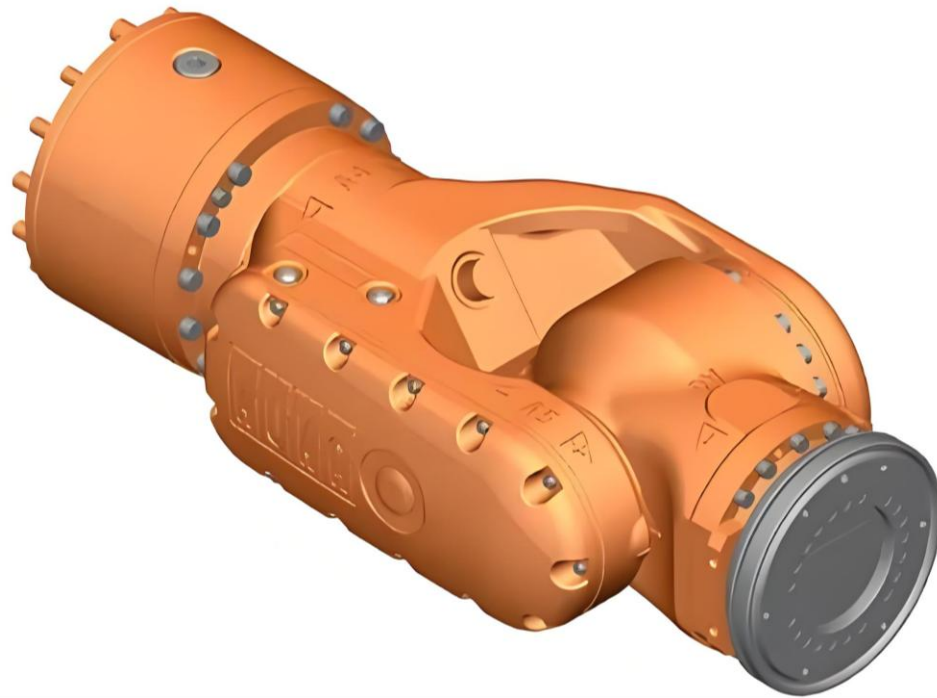
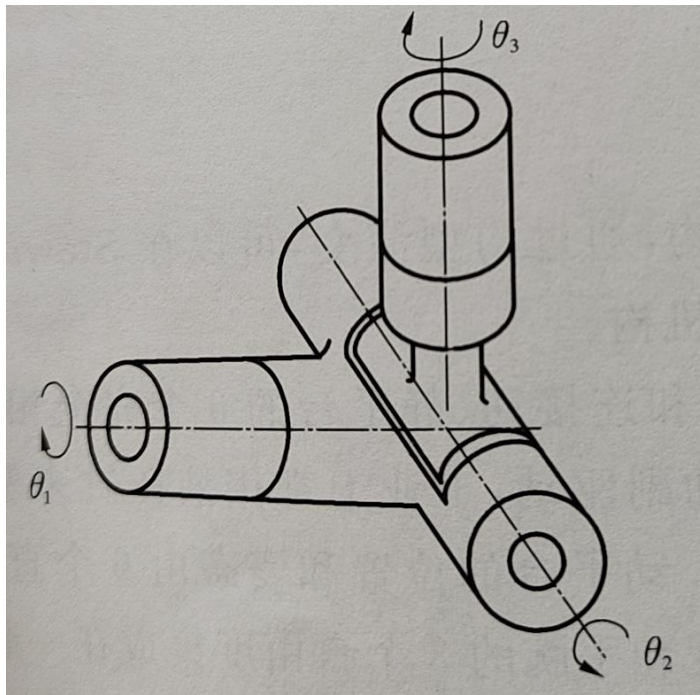
- 多关节串联/ARTICULATED: manipulator which has three or more rotary joints
- 是工业操作臂最主要的机构类型：类似人的手臂、工作空间大、操作灵活，可以适应焊接、搬运、打磨、装配等多种工业作业

操作臂构型	关节1	关节2	关节3
直接坐标	R	R	R



1.5 机器人机构简介：3) 操作臂的腕部

- 通常具有3个转动自由度，且转轴相互垂直交于一点
- 用于实现末端执行器的期望姿态



1.5 机器人机构简介：3) 操作臂的末端执行器

➤ 开-闭式手爪、专业工具、多指手



南开大学人工智能学院课件

仅供学生学习使用，禁止在网上发布

End of Chapter-1

机器人学导论

- 课件中介绍了工业机器人、服务机器人、医疗机器人等，请选择你感兴趣的不少于6种机器人：1) 每种机器人给出一张你认为最具代表性的照片，2) 深入思考“人工智能技术最有可能提升其什么性能”，在每张照片下给出不少于200字左右的描述。
- 生成pdf文档，以“20260331作业-姓名-学号”命名，3月20日前发到邮箱：1120250291@mail.nankai.edu.cn